



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



Clasificación de métodos criptográficos

Eduardo Tamez Olivo

2110198

Grupo 062

16/05/2026

La criptografía ha evolucionado desde métodos clásicos basados en sustituciones y transposiciones hasta sistemas modernos sustentados en matemáticas avanzadas. Los métodos criptográficos pueden clasificarse según la cantidad de llaves utilizadas, el modo de cifrado y la época en que fueron creados.

Cifrado César

El cifrado César es un método clásico, simétrico y monoalfabético de sustitución. Su funcionamiento consiste en desplazar las letras del alfabeto una cantidad fija de posiciones. Por ejemplo, con un desplazamiento de tres lugares, la letra A se convierte en D. Fue uno de los primeros sistemas utilizados para ocultar mensajes, aunque actualmente es inseguro debido a su simplicidad.

Atbash

Atbash es un cifrado clásico, simétrico y monoalfabético. Funciona invirtiendo el alfabeto, de modo que la primera letra se sustituye por la última y así sucesivamente. Fue utilizado por eruditos hebreos y es vulnerable al análisis de frecuencias debido a que siempre utiliza el mismo patrón de sustitución.

Escítala

La escítala pertenece a la criptografía clásica y utiliza un método de transposición. Consiste en enrollar una tira de texto alrededor de un cilindro para reorganizar el orden de las letras. Solo alguien con un cilindro del mismo tamaño puede reconstruir correctamente el mensaje.

Cifrado de Vigenère

El cifrado de Vigenère es un método clásico, simétrico y polialfabético. Utiliza múltiples alfabetos y una palabra clave para cambiar continuamente el patrón de sustitución. Esto dificulta el análisis de frecuencias utilizado para romper cifrados monoalfabéticos.

One-Time Pad (OTP)

El One-Time Pad es un sistema simétrico considerado teóricamente irrompible cuando se utiliza correctamente. Emplea una clave aleatoria del mismo tamaño que el mensaje y cada clave solo puede usarse una vez. El proyecto Venona demostró que reutilizar claves rompe la seguridad del sistema.

DES (Data Encryption Standard)

DES es un algoritmo moderno, simétrico y de cifrado por bloques. Divide la información en bloques de tamaño fijo y aplica varias rondas de transformación utilizando una misma clave secreta. Fue ampliamente utilizado durante décadas, pero actualmente se considera inseguro debido al tamaño reducido de su clave.

AES (Advanced Encryption Standard)

AES es un algoritmo moderno, simétrico y de cifrado por bloques. Utiliza claves de 128, 192 o 256 bits y realiza múltiples rondas de sustituciones y permutaciones matemáticas sobre bloques de datos. Actualmente es el estándar más utilizado para proteger archivos, discos y comunicaciones seguras.

RC4

RC4 es un algoritmo moderno, simétrico y de cifrado por flujo. Funciona generando un flujo pseudoaleatorio que se combina con los datos mediante operaciones XOR. Fue utilizado durante mucho tiempo en protocolos de red, aunque hoy se considera inseguro por vulnerabilidades descubiertas en su funcionamiento.

ChaCha20

ChaCha20 es un cifrado moderno, simétrico y de flujo. Está diseñado para ofrecer alta velocidad y seguridad en dispositivos modernos. Se utiliza en aplicaciones y protocolos actuales como Signal debido a su eficiencia y resistencia frente a ciertos ataques que afectaron a otros algoritmos de flujo.

RSA

RSA es un algoritmo moderno y asimétrico. Utiliza una clave pública para cifrar información y una clave privada para descifrarla. Su funcionamiento se basa en la dificultad matemática de factorizar números primos grandes. También puede utilizarse para firmas digitales y autenticación.

Diffie-Hellman

Diffie-Hellman es un método moderno y asimétrico utilizado para intercambio seguro de claves. Permite que dos personas generen una clave compartida a través de un canal inseguro sin transmitir directamente la clave secreta. Su seguridad depende del problema del logaritmo discreto.

ECC (Criptografía de Curvas Elípticas)

ECC es un método moderno y asimétrico basado en operaciones matemáticas sobre curvas elípticas. Ofrece niveles altos de seguridad utilizando claves más pequeñas que RSA, lo que reduce el consumo de recursos computacionales. Es ampliamente utilizado en dispositivos móviles y blockchain.

ECDSA

ECDSA es un algoritmo moderno y asimétrico de firma digital basado en criptografía de curvas elípticas. Su función principal es autenticar documentos y garantizar no repudio. Utiliza operaciones matemáticas con puntos sobre curvas elípticas para generar y verificar firmas digitales seguras.